

- 1 Et selskap som produserer og selger kun ett produkt har en fast kostnad på 10 000. Minimum gjennomsnittlig kostnad per enhet er 20, som oppnås ved mengden 1 500 enheter.

Hva er marginalkostnaden ved denne mengden (1 500 enheter)?

Svar i heltall: .

- 2 En bedrift som selger sitt eneste produkt i et monopolmarked har en fast kostnad på 10 000 og en variabel kostnad på

$$VC(Q_P) = 20Q_P + Q_P^{1.5}$$

der Q_P er mengden som produseres.

Prisen i monopolmarkedet er en funksjon av solgt mengde,

$$P(Q_S) = 100 - \sqrt{Q_S}$$

der Q_S er den solgte mengden.

Hva er bedriftens maksimale fortjeneste?

Svar i heltall: .

- 3 Bedriften i den forrige oppgaven har funnet et annet marked utover sitt nåværende marked. Dette nye markedet er et frikonkurransemarked med en markedspris på 80.

Info fra forrige oppgave: Firmaets faste og variable kostnader er $FC = 10000$ og $VC(Q_P) = 20Q_P + Q_P^{1.5}$, og prisen i bedriftens nåværende marked som en funksjon av solgt mengde er $P(Q_S) = 100 - \sqrt{Q_S}$.

Hvor mye vil bedriften ØKE sin produksjonsmengde hvis den fortsatt ønsker å maksimere profitten?

Svar i heltall: .

- 4 Et selskap likar å ha en sikkerhetsmargin på 5 000 kr for hvert produkt.

Hvor mange enheter må det selge av et produkt for å nå dette målet hvis salgsprisen er 30 kr, den variable kostnaden per enhet er 22 kr og den faste kostnaden for dette produktet er 10 000 kr?

Svar i heltall: .

5 Et selskap har i dag en gjeld på 400 og en egenkapitalandel på 20 %.

Eierne ønsker å øke soliditeten til firmaet og har sagt ja til å skyte inn kapital som skal brukes til å betale ned gjelden.

Hvor mye kapital trenger de å skyte inn for å redusere gjeldsgraden til 3?

Svar i heltal: .

- 6 Et selskap har ingen ubenyttet kassakreditt, en likviditetsgrad 1 lik 2,4 og en likviditetsgrad 2 lik 1,3.

Hvor stor andel av selskapets omløpsmiddel er klassifisert som "mest likvide omløpsmiddel"?

Svar med et desimaltall (ikke %). 2 desimaler er nok:

- 7 Hva er nåverdien av å motta en betaling på 1 000 om 4 år fra nå dersom kalkulasjonsrenten er 11 %?

Svar med et desimaltall. 2 desimaler er nok: .

- 8 Etter å ha investert 1 000 i forskning og utvikling, har du nå et fullt utviklet nytt innovativt produkt, og det er på tide å ta dette produktet til markedet.

For å gjøre dette er det anslått at det trengs ytterligere 1 000 i investering i markedsførings- og produksjonsutstyr. Produktet forventes da å bringe inn 100 i år 1, 150 i år 2, og deretter 250 per år fra og med år 3 til og med år 10. Restverdien til maskineriet er 250.

Hva er netto nåverdi av å ta produktet til markedet hvis kalkulasjonsrenten er 6 %?

Svar med et heltall:

.

- 9 Hva er internrenten på en investering på 2 000 som gir en kontantstrøm på 500 per år de neste 5 årene?

Svar med et desimaltall. 3 desimaler er nok. For eksempel hvis internrenten er 12,345 % skal du svare 0,123: .

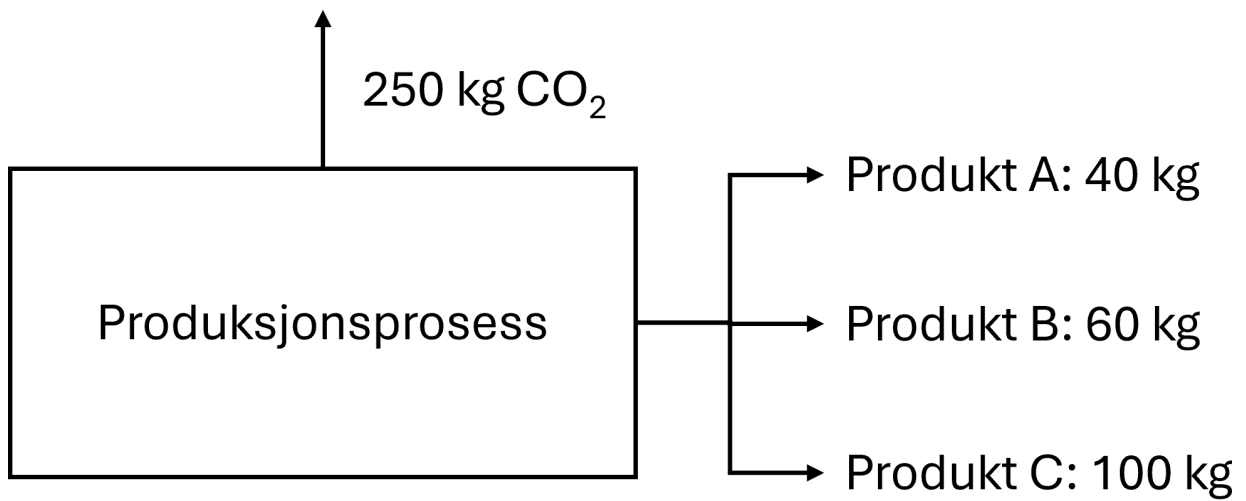
- 10** En bedrift bruker en reell diskonteringsrente på 4 % og har nettopp signert en kontrakt som vil gi en fast betaling på 500 per år de neste 4 årene uavhengig av inflasjon.

I deres første beregning estimerte de inflasjonen til 2 % per år, men de har siden re-estimert inflasjonen til 4 % per år. Hvor mye vil dette redusere deres forventede totale nåverdi av kontantstrømmene fra kontrakten?

Svar med positivt heltall: .

- 37 Figuren under viser en produksjonsprosess med tre produkter, produkt A, produkt B og produkt C, og CO₂-utslipp for denne prosessen.

Hvilket av følgende utsagn er sant for massebasert allokering av klimagassutslipp mellom produktene fra denne prosessen?

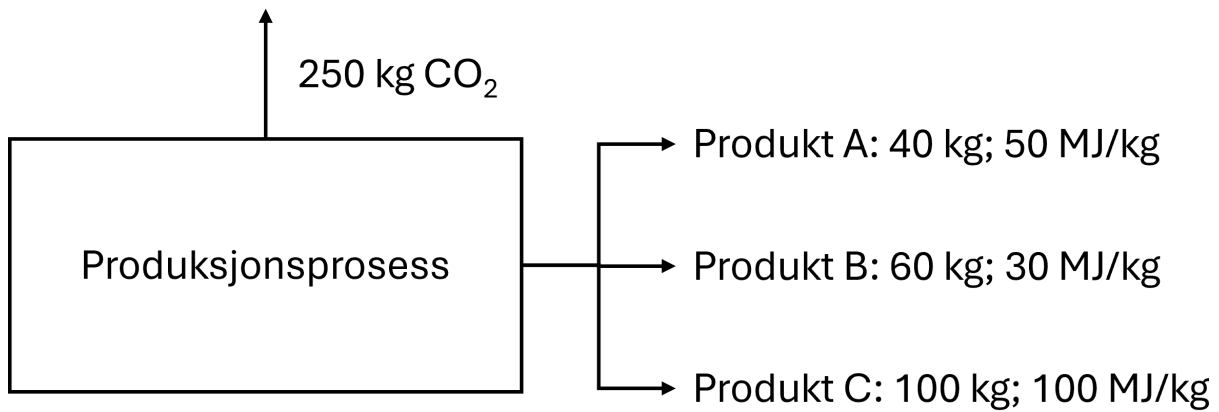


Velg ett alternativ:

- ☐ 125 kg CO₂ for produkt B
- ☐ 75 kg CO₂ for produkt A
- ☐ 50 kg CO₂ for produkt C
- ☐ 50 kg CO₂ for produkt A

- 38** Figuren under viser en produksjonsprosess med tre produkter, produkt A, produkt B og produkt C, og CO₂-utslipp for denne prosessen.

Hvilket av følgende utsagn er sant for energibasert allokering av klimagassutslipp mellom produktene fra denne prosessen?

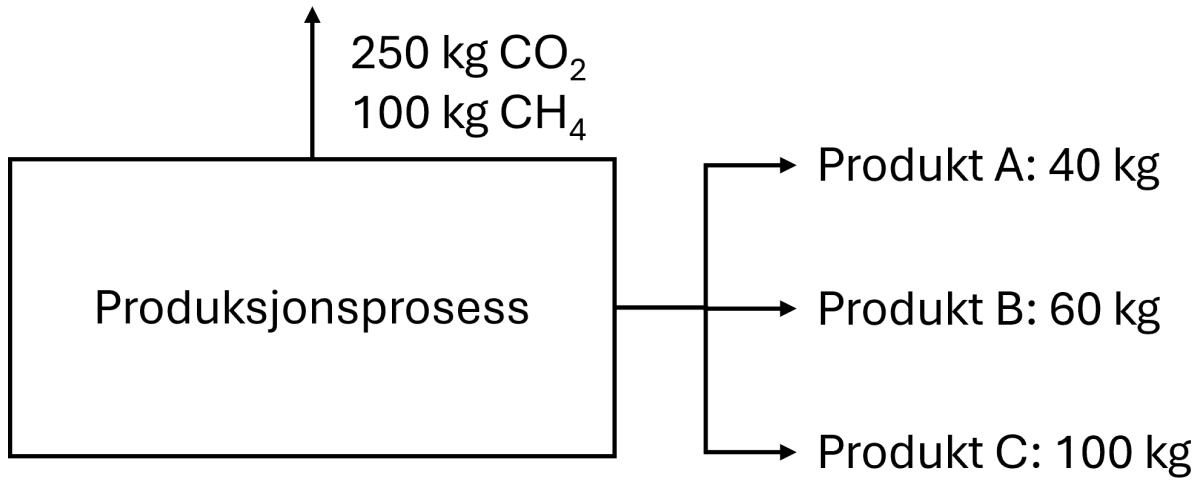


Velg ett alternativ:

- ☐ 36 kg CO₂ for produkt B
- ☐ 181 kg CO₂ for produkt C
- ☐ 33 kg CO₂ for produkt A
- ☐ 36 kg CO₂ for produkt C

- 39** Figuren nedenfor viser en produksjonsprosess med tre produkter, produkt A, produkt B og produkt C, og CO₂- og CH₄-utslipp for denne prosessen. Karakteriseringsfaktoren for CO₂ til CO₂-ekvivalenter er 1, og CH₄ til CO₂-ekvivalenter 30.

Hvilket utsagn er sant for massebasert fordeling av klimagassutslipp mellom produktene fra denne prosessen?



Velg ett alternativ:

- ☐ 650 kg CO₂-ekvivalenter for produkt C
- ☐ 975 kg CO₂-ekvivalenter for produkt B
- ☐ 975 kg CO₂-ekvivalenter for produkt A
- ☐ 650 kg CO₂-ekvivalenter for produkt B

- 40** En produksjonsprosess slipper ut fem forskjellige typer gasser til atmosfæren: 20 kg CO₂, 5 kg CH₄, 3 kg N₂O, 1 kg HFC-32 og 1 kg CFC-11.

Hva er karbonavtrykket til denne prosessen?

Bruk karakteriseringsfaktorene fra tabellen nedenfor.

Utslipp	Karakteriseringsfaktor (Characterization factor)
CO ₂	1
CH ₄	30
N ₂ O	273
HFC-32	771
CFC-11	6226

Velg ett alternativ:

- ☐ 7 986 kg CO₂-ekvivalenter
- ☐ 989 kg CO₂-ekvivalenter
- ☐ 170 kg CO₂-ekvivalenter
- ☐ Ingen av alternativene ovenfor er riktig

- 41 En produksjonsprosess slipper ut fem forskjellige gasser til atmosfæren: 100 kg NH₃, 20 kg NO₃-, 5 kg NO_x, 100 kg P og 50 kg SO₂.

Hva er den totale effekten av denne prosessen?

Bruk karakteriseringsfaktorene fra tabellen nedenfor. Merk at enheten for marin eutrofiering er N-ekvivalenter, enheten for forsuring mol H⁺-ekvivalenter og for enheten for økotoksisitet CTUe.

Utslipp	Marin eutrofiering	Forsuring	Økotoksisitet
NH ₃	0,1	3,0	134,0
NO ₃ -	0,2	-	-
NO _x	0,4	0,7	-
P	-	-	2,0
SO ₄	-	1,3	0

Velg ett alternativ:

- ☐ Marin eutrofiering: 13 985kg N-ekvivalenter; Forsuring: 15 569 CTUe; Økotoksisitet: 52 050 mol H⁺-ekvivalenter
- ☐ Marin eutrofiering: 16 kg N-ekvivalenter; Forsuring: 369 mol H⁺-ekvivalenter; Økotoksisitet: 13 600 CTUe
- ☐ Total påvirkning: 14 170 kg CO₂-ekvivalenter
- ☐ Marin eutrofiering: 500 kg N-ekvivalenter; Forsuring: 13 600 CTUe; Økotoksisitet: 500 mol H⁺-ekvivalenter

42 Vannet som brukes i en produksjonsprosess er beskrevet i tabellen nedenfor.

Hva er vannfotavtrykket til denne prosessen?

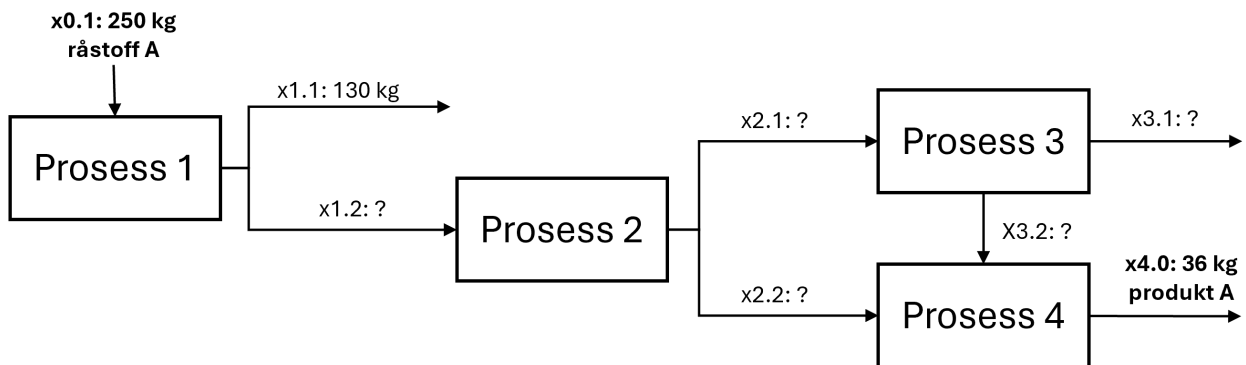
Vannbruk	Verdi	Enhet
Innsjøvann	100	m ³ /kg produkt
Irrigasjon (vanning)	50	m ³ /kg produkt
Kjøleprosess	100	m ³ /kg produkt
Regn, vår	25	m ³ /kg produkt
Regn, sommer	35	m ³ /kg produkt
Vann for nøytralisering av avløpsvann	100	m ³ /kg produkt

Velg ett alternativ:

- ☐ Blått vann: 0 m³/kg produkt; grønt vann: 210 m³/kg produkt; grått vann: 200 m³/kg produkt
- ☐ Blått vann: 150 m³/kg produkt; grønt vann: 60 m³/kg produkt; grått vann: 200 m³/kg produkt
- ☐ Blått vann: 310 m³/kg produkt; grønt vann: 0 m³/kg produkt; grått vann: 100 m³/kg produkt
- ☐ Blått vann: 250 m³/kg produkt; grønt vann: 60 m³/kg produkt; grått vann: 100 m³/kg produkt

- 43 Figuren under viser et system for å produsere et produkt A fra råstoff A. Dette systemet har fire prosesser og totalt åtte strømmer ($x_{0.1}$, $x_{1.1}$, $x_{1.2}$, $x_{2.1}$, $x_{2.2}$, $x_{3.1}$, $x_{3.2}$, $x_{4.0}$). 80 % av utløpet prosess 2 er $x_{2.1}$ og 20 % er $x_{2.2}$. Sett opp balanseligningene.

Hva er verdiene for $x_{3.1}$ og $x_{3.2}$?



Velg ett alternativ:

- ☐ $x_{3.1} = 12 \text{ kg}$ and $x_{3.2} = 24 \text{ kg}$
- ☐ $x_{3.1} = 12 \text{ kg}$ and $x_{3.2} = 84 \text{ kg}$
- ☐ $x_{3.1} = 24 \text{ kg}$ and $x_{3.2} = 12 \text{ kg}$
- ☐ $x_{3.1} = 84 \text{ kg}$ and $x_{3.2} = 12 \text{ kg}$

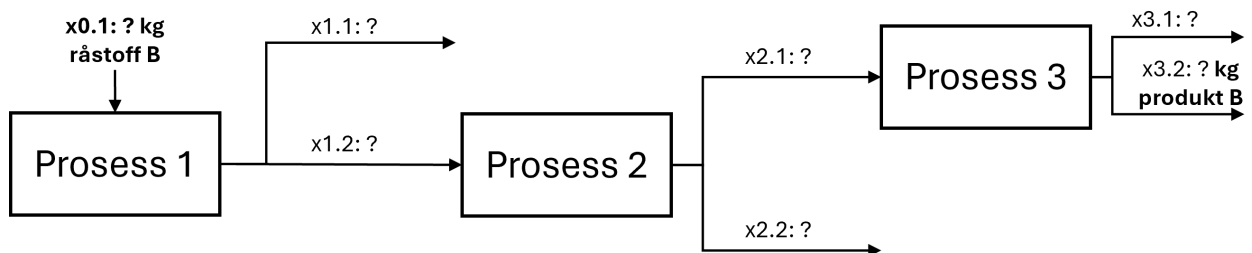
- 44 Figuren under viser et system for å produsere et produkt B fra råstoff B. Dette systemet har tre prosesser og totalt sju strømmer ($x_{0.1}$, $x_{1.1}$, $x_{1.2}$, $x_{2.1}$, $x_{2.2}$, $x_{3.1}$, $x_{3.2}$).

Koeffisientene fra prosess 1 er: 70 % til $x_{1.1}$, 30 % til $x_{1.2}$

Koeffisientene fra prosess 2 er: 40 % til $x_{2.1}$, 60 % til $x_{2.2}$.

Koeffisientene fra prosess 3 er: 20 % til $x_{3.1}$ og 80 % til $x_{3.2}$

Hvor mye av råstoff B ($x_{1.0}$) kreves for å produsere 120 kg produkt B ($x_{3.2}$)?



Velg ett alternativ:

- ☐ 9216 kg råstoff B
- ☐ 1250 kg råstoff B
- ☐ 70 kg råstoff B
- ☐ Ingen av alternativene ovenfor er riktig